

# COREFL 双温无粘通量雅可比、特征 WENO 与源码审查

COREFL 双温实现审查文档

2026-05-11

## 1 审查范围与参考

本文审查 COREFL 双温模式下的有限差分无粘通量、特征 WENO 投影、振动-电子能量方程、源项和粘性项。对照来源包括 SU2 v7 NEMO thermochemical nonequilibrium 文档、仓库内 化学反应流动无粘通量雅可比矩阵及其特征向量.pdf，以及当前源码。仓库内 无粘通量离散.pdf 目前无法被 pdfinfo 正常解析，其 WENO 部分不纳入公式核对依据；具体算法以可读的雅可比 PDF、SU2 方程和当前 src/WENO.cu 为准。

SU2 v7 的 NEMO 文档给出的双温热力学核心为

$$\rho e^{ve} = \sum_s \rho_s \left( e_s^{vib} + e_s^{el} \right),$$

并给出 Landau-Teller/Park 形式的振动-电子松弛源

$$\dot{\Theta}^{tr:ve} = \sum_s \rho_s \frac{e_s^{ve*} - e_s^{ve}}{\tau_s}.$$

同页还写出物种扩散通量、各能量模态 Fourier 热通量

$$\mathbf{q}^k = \kappa^k \nabla T^k,$$

以及 Eucken 形式中  $\kappa_s^{tr}$  和  $\kappa_s^{ve}$  应分开计算。这些式子是本文粘性项和源项审查的准则。

## 2 守恒变量与双温能量拆分

COREFL 的双温版本通过编译期开关 COREFL\_ENABLE\_TWO\_TEMPERATURE 选择，并在设备代码中用 `if constexpr (kTwoTemperature)` 裁剪路径。有限差分通量使用的守恒变量写为

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho & \rho u & \rho v & \rho w & \rho E & \rho \phi_1 & \cdots & \rho \phi_M \end{bmatrix}^T.$$

其中 transported scalars 为

$$\phi_a \in \{Y_1, \dots, Y_{N_s}, E_{ve}, \dots\}.$$

在双温有限率化学路径中，

$$i_{ve} = N_s, \quad i_{ve}^{cv} = 5 + N_s,$$

即 Eve 是物种之后的第一个 transported scalar，守恒量为

$$Q_{5+i_{ve}} = \rho E_{ve}.$$

**Tve** 只保存在辅助数组和输出变量中，不是独立守恒变量。本文后续把  $E_{ve}$  始终视为守恒变量中的独立比能标量：

$$E_{ve} = \frac{q_{ve}}{\rho}, \quad q_{ve} = Q_{5+i_{ve}}.$$

它不写作  $T$  或  $T_{ve}$  的函数。 $T_{ve}$  是为了计算化学源、VT 松弛和粘性扩散而从  $E_{ve}$  与组分反解出的辅助温度。

## 2.1 模态能量映射与 $E_{ve} \leftrightarrow T_{ve}$

代码中的物种振动-电子模态能量求值函数记为  $\varepsilon_{ve,s}(\mathcal{T})$ 。这里的  $\mathcal{T}$  是求值温度，不是守恒变量。它定义为

$$\varepsilon_{ve,s}(\mathcal{T}) = \varepsilon_{vib,s}(\mathcal{T}) + \varepsilon_{el,s}(\mathcal{T}).$$

若物种给出了特征振动温度  $\theta_{v,s} > 0$ ，则

$$\varepsilon_{vib,s}(\mathcal{T}) = R_s \frac{\theta_{v,s}}{\exp(\theta_{v,s}/\mathcal{T}) - 1},$$

$$c_{v,vib,s}(\mathcal{T}) = R_s \frac{(\theta_{v,s}/\mathcal{T})^2 \exp(\theta_{v,s}/\mathcal{T})}{[\exp(\theta_{v,s}/\mathcal{T}) - 1]^2}.$$

若  $\theta_{v,s} \leq 0$ ，代码令该物种振动能为零。

电子能级按配分函数计算。设电子能级温度和简并度为  $\theta_{el,sj}, g_{sj}$ ，

$$Z_{el,s}(\mathcal{T}) = \sum_j g_{sj} \exp(-\theta_{el,sj}/\mathcal{T}),$$

$$\varepsilon_{el,s}(\mathcal{T}) = R_s \frac{\sum_j g_{sj} \theta_{el,sj} \exp(-\theta_{el,sj}/\mathcal{T})}{Z_{el,s}(\mathcal{T})},$$

$$c_{v,el,s}(\mathcal{T}) = \frac{R_s}{\mathcal{T}^2} \left[ \frac{\sum_j g_{sj} \theta_{el,sj}^2 \exp(-\theta_{el,sj}/\mathcal{T})}{Z_{el,s}(\mathcal{T})} - \left( \frac{\sum_j g_{sj} \theta_{el,sj} \exp(-\theta_{el,sj}/\mathcal{T})}{Z_{el,s}(\mathcal{T})} \right)^2 \right],$$

因此

$$c_{v,ve,s}(\mathcal{T}) = c_{v,vib,s}(\mathcal{T}) + c_{v,el,s}(\mathcal{T}).$$

定义混合物模态能量映射

$$\mathcal{M}_{ve}(\Theta, Y) = \sum_s Y_s \varepsilon_{ve,s}(\Theta).$$

辅助温度  $T_{ve}$  由隐式关系

$$\boxed{\mathcal{M}_{ve}(T_{ve}, Y) = E_{ve}}.$$

确定。给定守恒标量  $E_{ve}$  和组分  $Y$ ，代码通过 Newton 迭代求

$$T_{ve} = \mathcal{M}_{ve}^{-1}(E_{ve}; Y).$$

反过来，如果边界、初场或 restart 只给出  $T_{ve}$ ，代码先用同一个映射

$$E_{ve} \leftarrow \mathcal{M}_{ve}(T_{ve}, Y)$$

初始化守恒标量。该赋值属于初始化/同步步骤；在无粘特征推导中  $E_{ve}$  是独立 transported scalar，压力微分不对  $T_{ve}$  求导。

## 2.2 NASA 单温热力学拆分

NASA 单温热力学给出的平衡内能为

$$e_{eq,s}(T) = h_{eq,s}(T) - R_s T.$$

它包含该 NASA 拟合所代表的平衡振动-电子贡献。为了在双温状态退化为热平衡、即  $T_{ve} = T$  且守恒 VE 标量取混合物平衡模态能量值时恢复 NASA 单温热力学，必须从  $e_{eq,s}(T)$  中减去同一个平衡温度  $T$  下的  $\varepsilon_{ve,s}(T)$ ，定义平动-转动部分

$$e_{tr,s}(T) = e_{eq,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T) = h_{eq,s}(T) - R_s T - \varepsilon_{ve,s}(T).$$

式中的  $\varepsilon_{ve,s}(T)$  是 NASA 单温热力学拆分时在平衡温度  $T$  下的模态能量求值；它不是守恒变量  $E_{ve}$ 。双温物种内能可写为

$$e_s = e_{tr,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve}),$$

但混合物总能量闭合在守恒变量层面写成

$$E = K + \sum_s Y_s e_{tr,s}(T) + E_{ve}, \quad K = \frac{1}{2}(u^2 + v^2 + w^2).$$

这对应 `src/Thermo.cu` 中 `compute_mixture_tr_energy` 和 `src/FieldOperation.cuh` 中的总能量构造：源码先从  $h_{eq,s}(T) - R_s T$  中减去  $\varepsilon_{ve,s}(T)$ ，再加上独立守恒标量 `Eve`。

## 3 曲线坐标无粘通量

令度量方向为

$$\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)^T, \quad |\mathbf{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|},$$

反变速度为

$$U_k = \mathbf{k} \cdot \mathbf{u} = k_x u + k_y v + k_z w.$$

无粘通量为

$$\mathbf{F}_k(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} \rho U_k \\ \rho u U_k + k_x p \\ \rho v U_k + k_y p \\ \rho w U_k + k_z p \\ (\rho E + p) U_k \\ \rho \phi_1 U_k \\ \vdots \\ \rho \phi_M U_k \end{bmatrix}.$$

因此双温标量无粘通量严格为

$$F_{\rho E_{ve}}^{inv} = \rho E_{ve} U_k.$$

在 `src/WENO.cu` 和 `Roe/HLLC/AUSM` 路径中，标量通量均按  $\rho \phi_a U_k$  处理；当  $a = i_{ve}$  时即为上式。

## 4 压力微分和热力学系数

特征投影需要  $\partial p / \partial \mathbf{Q}$ 。本节把物种系数和双温系数从状态方程逐项推出。记

$$q_s = \rho Y_s, \quad q_{ve} = \rho E_{ve}.$$

平动-转动内能密度为

$$\rho e_{tr} = \rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2 + (\rho w)^2}{2\rho} - q_{ve}.$$

因此

$$d(\rho e_{tr}) = d(\rho E) - \mathbf{u} \cdot d(\rho \mathbf{u}) + K d\rho - dq_{ve}.$$

另一方面,

$$\rho e_{tr} = \sum_s q_s e_{tr,s}(T), \quad p = T \sum_s q_s R_s.$$

这里把  $q_s = \rho Y_s$  作为守恒变量中的物种密度来求微分,  $T$  作为由能量闭合反求的热力学变量。对第一式直接使用乘积微分:

$$\begin{aligned} d(\rho e_{tr}) &= d \left[ \sum_s q_s e_{tr,s}(T) \right] \\ &= \sum_s e_{tr,s}(T) dq_s + \sum_s q_s \frac{\partial e_{tr,s}}{\partial T} dT. \end{aligned}$$

由

$$e_{tr,s}(T) = h_{eq,s}(T) - R_s T - \varepsilon_{ve,s}(T)$$

可得物种平动-转动定容比热

$$c_{v,tr,s}(T) = \frac{\partial e_{tr,s}}{\partial T} = c_{p,eq,s}(T) - R_s - c_{v,ve,s}(T).$$

混合物平动-转动定容比热定义为

$$c_{v,tr} = \sum_s Y_s c_{v,tr,s},$$

因此

$$\sum_s q_s \frac{\partial e_{tr,s}}{\partial T} = \rho \sum_s Y_s c_{v,tr,s} = \rho c_{v,tr}.$$

于是

$$\begin{aligned} d(\rho e_{tr}) &= \rho c_{v,tr} dT + \sum_s e_{tr,s} dq_s, \\ dp &= \rho R_{mix} dT + T \sum_s R_s dq_s, \quad R_{mix} = \sum_s Y_s R_s. \end{aligned}$$

用

$$\Gamma = \gamma_{tr} - 1 = \frac{R_{mix}}{c_{v,tr}}, \quad c^2 = \gamma_{tr} R_{mix} T$$

消去  $dT$  后即可得到压力对守恒变量的微分。WENO 特征矩阵要求  $dp$  写成守恒变量

$$d\rho, \quad d(\rho u), \quad d(\rho v), \quad d(\rho w), \quad d(\rho E), \quad dq_s, \quad dq_{ve}$$

的线性组合，因此以下推导先把温度微分完全消去。首先从守恒变量精确计算  $d(\rho e_{tr})$ 。令

$$\mathbf{m} = \rho \mathbf{u}, \quad \rho K = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}{2\rho}.$$

动能密度的微分为

$$\begin{aligned} d(\rho K) &= d\left(\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}{2\rho}\right) \\ &= \frac{\mathbf{m}}{\rho} \cdot d\mathbf{m} - \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{m}}{2\rho^2} d\rho \\ &= \mathbf{u} \cdot d\mathbf{m} - K d\rho = \mathbf{u} \cdot d(\rho \mathbf{u}) - K d\rho. \end{aligned}$$

又因为

$$\rho e_{tr} = \rho E - \rho K - q_{ve},$$

所以

$$B = d(\rho E) - \mathbf{u} \cdot d\mathbf{m} + K d\rho - dq_{ve}$$

实际上就是

$$\boxed{B = d(\rho e_{tr})}.$$

另一方面，热力学表达已经给出

$$B = \rho c_{v,tr} dT + \sum_s e_{tr,s} dq_s.$$

解出  $dT$ :

$$B - \sum_s e_{tr,s} dq_s = \rho c_{v,tr} dT,$$

$$\boxed{dT = \frac{B}{\rho c_{v,tr}} - \sum_s \frac{e_{tr,s}}{\rho c_{v,tr}} dq_s}$$

或者等价地写成

$$dT = \frac{1}{\rho c_{v,tr}} \left( B - \sum_s e_{tr,s} dq_s \right).$$

接下来逐项代入状态方程微分

$$dp = \rho R_{mix} dT + T \sum_s R_s dq_s,$$

得到

$$\begin{aligned} dp &= \rho R_{mix} \frac{1}{\rho c_{v,tr}} \left( B - \sum_s e_{tr,s} dq_s \right) + T \sum_s R_s dq_s \\ &= \frac{R_{mix}}{c_{v,tr}} B - \frac{R_{mix}}{c_{v,tr}} \sum_s e_{tr,s} dq_s + T \sum_s R_s dq_s \\ &= \Gamma B - \Gamma \sum_s e_{tr,s} dq_s + \sum_s R_s T dq_s \\ &= \Gamma B + \sum_s (R_s T - \Gamma e_{tr,s}) dq_s. \end{aligned}$$

其中最后一步使用

$$-\Gamma \sum_s e_{tr,s} dq_s + \sum_s R_s T dq_s = \sum_s (R_s T - \Gamma e_{tr,s}) dq_s.$$

最后把  $B$  展开, 得到对守恒变量微分的完整形式:

$$dp = \Gamma [d(\rho E) - \mathbf{u} \cdot d(\rho \mathbf{u}) + K d\rho - dq_{ve}] + \sum_s (R_s T - \Gamma e_{tr,s}) dq_s.$$

把每一类守恒变量的系数逐项写出, 得到

$$dp = \Gamma K d\rho - \Gamma u d(\rho u) - \Gamma v d(\rho v) - \Gamma w d(\rho w) + \Gamma d(\rho E) + \sum_s (R_s T - \Gamma e_{tr,s}) dq_s - \Gamma dq_{ve}.$$

压力微分没有  $dT_{ve}$  项, 因为  $q_{ve} = \rho E_{ve}$  是独立守恒量;  $T_{ve}$  只由  $E_{ve}$  和组分反解, 用于源项、粘性项和输出。

COREFL 对所有 transported scalar 使用同一段 WENO 投影循环。为使公式下标和源码数组下标一致, 将物种、 $\rho E_{ve}$  以及其他 transported scalar 的压力系数统一记为  $\alpha_a$ 。标量守恒量按

$$q_a = \rho \phi_a, \quad \phi_a \in \{Y_1, \dots, Y_{N_s}, E_{ve}, \text{其他 transported scalar}\}$$

存储和重构, WENO 投影代码中的  $Q[5+a]$  正是  $q_a$ 。对任意标量  $q_a$ , 定义

$$c^2 \alpha_a = dq_a \text{ 在 } dp \text{ 中的系数}.$$

对物种标量, 上一式已经给出  $dq_s$  的系数; 对双温标量,  $dq_{ve}$  的系数来自  $-\Gamma dq_{ve}$ ; 对不进入压力闭合的其他标量, 压力系数为零。于是所有标量贡献合并为

$$c^2 \sum_a \alpha_a dq_a$$

并由同一个数组 `scalar_alpha[a]` 进入投影。于是压力微分可写为

$$dp = \Gamma [d(\rho E) - \mathbf{u} \cdot d(\rho \mathbf{u}) + K d\rho] + c^2 \sum_a \alpha_a dq_a.$$

此时  $-\Gamma dq_{ve}$  已由求和中的  $a = ve$  项表示, 故括号中不再显式写该项。逐项对应关系为

| 标量守恒量 $q_a$            | $dp$ 中乘在 $dq_a$ 前的系数      | $\alpha_a$                      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| $q_s = \rho Y_s$       | $R_s T - \Gamma e_{tr,s}$ | $(R_s T - \Gamma e_{tr,s})/c^2$ |
| $q_{ve} = \rho E_{ve}$ | $-\Gamma$                 | $-\Gamma/c^2$                   |
| 不参与压力闭合的其他标量           | 0                         | 0                               |

该记号只把  $\sum_s (\dots) dq_s - \Gamma dq_{ve}$  整理为按标量下标  $a$  遍历的数组形式; 物理变量定义不变:  $E_{ve}$  是独立标量,  $T_{ve}$  不进入状态方程。后面的特征投影统一使用  $\sum_a \alpha_a \delta(\rho \phi_a)$ 。

物种  $Y_s$  的系数来自

$$R_s T - \Gamma e_{tr,s} = \gamma_{tr} R_s T - \Gamma h_{tr,s}, \quad h_{tr,s} = e_{tr,s} + R_s T,$$

等号右边的推导为

$$\begin{aligned} R_s T - \Gamma e_{tr,s} &= R_s T - \Gamma (h_{tr,s} - R_s T) \\ &= (1 + \Gamma) R_s T - \Gamma h_{tr,s} \\ &= \gamma_{tr} R_s T - \Gamma h_{tr,s}. \end{aligned}$$

因此

$$\alpha_s = \frac{\gamma_{tr} R_s T - \Gamma h_{tr,s}}{c^2}.$$

双温标量  $E_{ve}$  只通过  $-q_{ve}$  进入  $\rho e_{tr}$ , 没有  $R_s T$  型状态方程项, 因此

$$c^2 \alpha_{ve} = -\Gamma,$$

也就是

$$\alpha_{ve} = -\frac{\Gamma}{c^2}.$$

不参与压力闭合的被动标量或湍流标量有  $\alpha_a = 0$ 。

由这些压力系数定义

$$\chi_a = -\frac{\alpha_a c^2}{\Gamma}$$

是该标量波的总能量补偿系数。对物种标量,

$$\begin{aligned} \chi_s &= -\frac{1}{\Gamma} (\gamma_{tr} R_s T - \Gamma h_{tr,s}) \\ &= h_{tr,s} - \frac{\gamma_{tr} R_s T}{\Gamma}. \end{aligned}$$

对双温标量,

$$\chi_{ve} = -\frac{1}{\Gamma} (-\Gamma) = 1.$$

实际守恒变量是  $q_{ve} = \rho E_{ve}$ 。推导中的  $e_{tr,s}(T)$  只来自 NASA 单温热力学的平动-转动拆分。总能量闭合若写成  $K + \sum_s Y_s [h_{eq,s}(T) - R_s T - \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})] + E_{ve}$ , 该写法会把独立 VE 能量先减后加, 改变  $\rho e_{tr} = \rho E - \rho K - \rho E_{ve}$  以及压力微分。

以上系数对应 `src/Thermo.cuh` 中的特征热力学辅助函数。该函数令 `scalar_alpha[s]` 存储  $\alpha_s$ , `scalar_alpha[i_eve]` 存储  $-\Gamma/c^2$ , `energy_coeff[a]` 存储  $\chi_a$ 。

| 源码变量                         | 数学量                               | 双温标量取值         |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <code>scalar_alpha[l]</code> | $\alpha_l$                        | $-\Gamma/c^2$  |
| <code>energy_coeff[l]</code> | $\chi_l = -\alpha_l c^2 / \Gamma$ | 1              |
| <code>Q[5+1]</code>          | $q_l = \rho \phi_l$               | $\rho E_{ve}$  |
| <code>svm[l]</code>          | $\bar{\phi}_l$                    | $\bar{E}_{ve}$ |
| <code>fChar[5+1]</code>      | $f_{\phi_l}$                      | $f_{E_{ve}}$   |

( $l = i_{ve}$ )

## 5 线性化特征问题

先在单位法向  $\mathbf{n}$  上推导, 最后再乘以  $|\mathbf{k}|$ 。法向通量  $\mathbf{F}_n$  满足  $\mathbf{F}_k = |\mathbf{k}| \mathbf{F}_n$ , 法向速度为  $U = \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}$ 。守恒变量的单位法向无粘通量为

$$\mathbf{F}_n = \begin{bmatrix} \rho U \\ \rho u U + n_x p \\ \rho v U + n_y p \\ \rho w U + n_z p \\ (\rho E + p) U \\ \rho \phi_1 U \\ \vdots \\ \rho \phi_M U \end{bmatrix}.$$

对任意扰动, 通量微分为

$$\delta F_\rho = \delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n},$$

$$\delta \mathbf{F}_{\rho \mathbf{u}} = U \delta \mathbf{m} + \mathbf{u}(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho) + \mathbf{n} \delta p,$$

$$\delta F_{\rho E} = U \delta(\rho E) + H(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho) + U \delta p, \quad H = E + \frac{p}{\rho},$$

$$\delta F_{\rho \phi_a} = U \delta(\rho \phi_a) + \phi_a(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho).$$

将特征方程写成  $(\partial \mathbf{F}_n / \partial \mathbf{Q}) \delta \mathbf{Q} = \lambda_n \delta \mathbf{Q}$ , 并从每一行减去  $U \delta \mathbf{Q}$ , 即可得到  $\mu = \lambda_n - U$  形式。设扰动为

$$\delta \mathbf{Q} = [\delta \rho, \delta \mathbf{m}, \delta(\rho E), \delta(\rho \phi_1), \dots, \delta(\rho \phi_M)]^T, \quad \mathbf{m} = \rho \mathbf{u}.$$

令  $\mu = \lambda_n - U$ 。由  $(\partial \mathbf{F}_n / \partial \mathbf{Q} - U \mathbf{I}) \delta \mathbf{Q} = \mu \delta \mathbf{Q}$  可得五类基本关系:

$$\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho = \mu \delta \rho,$$

$$\mathbf{u}(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho) + \mathbf{n} \delta p = \mu \delta \mathbf{m},$$

$$H(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho) + U \delta p = \mu \delta(\rho E),$$

$$\phi_a(\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho) = \mu \delta(\rho \phi_a),$$

$$\delta p = \Gamma [\delta(\rho E) - \mathbf{u} \cdot \delta \mathbf{m} + K \delta \rho] + c^2 \sum_a \alpha_a \delta(\rho \phi_a).$$

### 5.1 声波

若  $\mu \neq 0$ , 由质量和标量方程得

$$\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho = \mu \delta \rho, \quad \delta(\rho \phi_a) = \phi_a \delta \rho.$$

取归一化  $\delta \rho = 1$ 。动量方程给出

$$\delta \mathbf{m} = \mathbf{u} + \frac{\delta p}{\mu} \mathbf{n}.$$

能量方程给出

$$\delta(\rho E) = H + \frac{U \delta p}{\mu}.$$



代入压力微分, 并利用

$$c^2 \sum_a \alpha_a \phi_a = c^2 - \Gamma(H - K),$$

该恒等式可由热力学定义直接验证。由

$$\sum_a \alpha_a \phi_a = \sum_s \alpha_s Y_s + \alpha_{ve} E_{ve}$$

和上节给出的系数, 有

$$\begin{aligned} c^2 \sum_a \alpha_a \phi_a &= \sum_s Y_s (\gamma_{tr} R_s T - \Gamma h_{tr,s}) - \Gamma E_{ve} \\ &= \gamma_{tr} R_{mix} T - \Gamma \left( \sum_s Y_s h_{tr,s} + E_{ve} \right). \end{aligned}$$

又

$$c^2 = \gamma_{tr} R_{mix} T, \quad H - K = \sum_s Y_s h_{tr,s} + E_{ve},$$

因此得到上述恒等式。将声波关系

$$\delta \mathbf{m} = \mathbf{u} + \frac{\delta p}{\mu} \mathbf{n}, \quad \delta(\rho E) = H + \frac{U \delta p}{\mu}, \quad \delta(\rho \phi_a) = \phi_a$$

代入压力微分, 括号内的动量和能量压力项相互抵消:

$$\begin{aligned} \delta p &= \Gamma \left[ H + \frac{U \delta p}{\mu} - \mathbf{u} \cdot \left( \mathbf{u} + \frac{\delta p}{\mu} \mathbf{n} \right) + K \right] + c^2 \sum_a \alpha_a \phi_a \\ &= \Gamma(H - K) + c^2 \sum_a \alpha_a \phi_a = c^2. \end{aligned}$$

得到

$$\delta p = c^2.$$

再由质量关系和动量关系的法向分量可得

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{m} - U \delta \rho &= \mu \delta \rho, \\ \mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{m} &= U \delta \rho + \frac{\delta p}{\mu}, \end{aligned}$$

两式相减得到

$$\mu^2 = \delta p = c^2.$$

因此单位法向声波特征值为

$$\lambda_n = U - c, \quad \lambda_n = U + c.$$

对应右特征向量为

$$r_{\pm} = \begin{bmatrix} 1 \\ u \pm cn_x \\ v \pm cn_y \\ w \pm cn_z \\ H \pm cU \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_M \end{bmatrix}.$$

## 5.2 切向波、接触波和标量波

若  $\mu = 0$ , 质量方程给出  $\delta U = 0$ , 动量方程给出  $\delta p = 0$ 。因此  $\lambda_n = U$  至少有切向、接触和标量波。这里的  $\delta U$  表示速度扰动的法向分量

$$\delta U = \mathbf{n} \cdot (\delta \mathbf{m} / \rho - \mathbf{u} \delta \rho / \rho).$$

在下列三个族中均有

$$\delta \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} - U \delta \rho = 0, \quad \delta p = 0,$$

因此满足  $\mu = 0$  的质量、动量法向、能量和标量方程。

取两组单位切向量  $\mathbf{t}, \mathbf{b}$ , 满足

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{t} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{t} \cdot \mathbf{b} = 0, \quad \mathbf{b} = \mathbf{n} \times \mathbf{t}.$$

记  $U_t = \mathbf{t} \cdot \mathbf{u}$ ,  $U_b = \mathbf{b} \cdot \mathbf{u}$ 。切向波为

$$r_t = \begin{bmatrix} 0 \\ t_x \\ t_y \\ t_z \\ U_t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_b = \begin{bmatrix} 0 \\ b_x \\ b_y \\ b_z \\ U_b \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

接触波取

$$\delta \rho = 1, \quad \delta \mathbf{m} = \mathbf{u}, \quad \delta(\rho \phi_a) = \phi_a.$$

$\delta p = 0$  要求

$$0 = \Gamma [\delta(\rho E) - K] + c^2 \sum_a \alpha_a \phi_a,$$

所以接触波能量分量为

$$\delta(\rho E) = K - \frac{c^2}{\Gamma} \sum_a \alpha_a \phi_a = K + \sum_a \phi_a \chi_a = H - \frac{c^2}{\Gamma},$$

其中

$$\chi_a = -\frac{\alpha_a c^2}{\Gamma}.$$

因此

$$r_c = \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v \\ w \\ H - \frac{c^2}{\Gamma} \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_M \end{bmatrix}.$$

只有单组分理想气体或没有热力学标量时,  $H - c^2/\Gamma$  才退化为  $K$ ; 对反应混合气, 该分量不是  $K - c^2/\Gamma$ 。

每个 transported scalar 的独立标量波取

$$\delta\rho = 0, \quad \delta\mathbf{m} = 0, \quad \delta(\rho\phi_a) = 1.$$

$\delta p = 0$  给出

$$\Gamma \delta(\rho E) + c^2 \alpha_a = 0,$$

因此该波必须同时带有

$$\delta(\rho E) = \chi_a = -\frac{\alpha_a c^2}{\Gamma}.$$

右特征向量为

$$r_{\phi_a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \chi_a \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \text{ at scalar } a \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

代入压力微分可验证

$$\delta p = \Gamma \chi_a + c^2 \alpha_a = 0.$$

物种波的能量补偿为

$$\chi_s = h_{tr,s} - \frac{\gamma_{tr} R_s T}{\Gamma},$$

双温标量波的能量补偿为

$$\chi_{ve} = 1.$$

所以双温右特征向量为

$$r_{E_{ve}} = [0, 0, 0, 0, 1, 0, \dots, 1 \text{ at } \rho E_{ve}, \dots, 0]^T.$$

对  $a = i_{ve}$ ,  $\chi_{ve} = 1$  且  $\alpha_{ve} = -\Gamma/c^2$ 。该标量波同时增加  $\rho E$  与  $\rho E_{ve}$ , 使  $\rho e_{tr} = \rho E - \rho K - \rho E_{ve}$  和压力保持不变。

## 6 特征值

单位法向下的特征值已经由上节得到:

$$\lambda_n^- = U - c, \quad \lambda_n^0 = U, \quad \lambda_n^+ = U + c.$$

$\lambda_n^0$  的重数为  $M + 3$ : 两个切向动量波、一个接触波和  $M$  个 transported-scalar 波。曲线坐标方向满足  $\mathbf{F}_k = |\mathbf{k}| \mathbf{F}_n$ , 所以

$$\lambda_- = U_k - c|\mathbf{k}|, \quad \lambda_0 = U_k, \quad \lambda_+ = U_k + c|\mathbf{k}|.$$

## 7 左特征向量与投影

对任意守恒扰动或通量型向量

$$\mathbf{z} = [z_\rho, z_{\rho u}, z_{\rho v}, z_{\rho w}, z_{\rho E}, z_{\rho \phi_1}, \dots, z_{\rho \phi_M}]^T,$$

并记  $\mathbf{z}_m = (z_{\rho u}, z_{\rho v}, z_{\rho w})^T$ 。定义

$$\beta(\mathbf{z}) = \sum_{a=1}^M \alpha_a z_{\rho \phi_a}.$$

本节中  $U = U_n = \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}$ 。把  $\mathbf{z}$  展开为

$$\mathbf{z} = a_- \mathbf{r}_- + a_t \mathbf{r}_t + a_b \mathbf{r}_b + a_c \mathbf{r}_c + \sum_a a_{\phi_a} \mathbf{r}_{\phi_a}.$$

由密度分量有

$$z_\rho = a_- + a_c + a_+.$$

由标量分量有

$$z_{\rho \phi_a} = \phi_a (a_- + a_c + a_+) + a_{\phi_a},$$

因此

$$a_{\phi_a} = z_{\rho \phi_a} - \phi_a z_\rho.$$

切向动量直接给出

$$a_t = \mathbf{t} \cdot \mathbf{z}_m - U_t z_\rho, \quad a_b = \mathbf{b} \cdot \mathbf{z}_m - U_b z_\rho.$$

压力微分作用在  $\mathbf{z}$  上为

$$\delta p(\mathbf{z}) = \Gamma(z_{\rho E} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{z}_m + K z_\rho) + c^2 \beta(\mathbf{z}).$$

因为只有两个声波带有压力扰动, 且  $\delta p(r_-) = \delta p(r_+) = c^2$ , 所以

$$a_- + a_+ = \frac{\delta p(\mathbf{z})}{c^2}.$$

再由法向动量分量

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{z}_m = U z_\rho + c(a_+ - a_-)$$

得到

$$a_+ - a_- = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{z}_m - U z_\rho}{c}.$$

联立可得声波投影、接触投影和标量投影。写成行向量形式即

$$\begin{aligned} L_- \mathbf{z} &= \frac{1}{2} \left[ \frac{\Gamma K + cU}{c^2} z_\rho - \frac{(\Gamma \mathbf{u} + c\mathbf{n}) \cdot \mathbf{z}_m}{c^2} + \frac{\Gamma}{c^2} z_{\rho E} + \beta(\mathbf{z}) \right], \\ L_t \mathbf{z} &= -U_t z_\rho + \mathbf{t} \cdot \mathbf{z}_m, \quad L_b \mathbf{z} = -U_b z_\rho + \mathbf{b} \cdot \mathbf{z}_m, \\ L_c \mathbf{z} &= \left( 1 - \frac{\Gamma K}{c^2} \right) z_\rho + \frac{\Gamma}{c^2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{z}_m - \frac{\Gamma}{c^2} z_{\rho E} - \beta(\mathbf{z}), \\ L_+ \mathbf{z} &= \frac{1}{2} \left[ \frac{\Gamma K - cU}{c^2} z_\rho - \frac{(\Gamma \mathbf{u} - c\mathbf{n}) \cdot \mathbf{z}_m}{c^2} + \frac{\Gamma}{c^2} z_{\rho E} + \beta(\mathbf{z}) \right], \\ L_{\phi_a} \mathbf{z} &= z_{\rho \phi_a} - \phi_a z_\rho. \end{aligned}$$

这些行向量满足  $\mathbf{L}\mathbf{R} = \mathbf{I}$ 。双温标量系数  $\alpha_{ve} = -\Gamma/c^2$  代入后, 当  $\mathbf{z} = \mathbf{r}_{E_{ve}}$  时

$$L_- \mathbf{z} = L_t \mathbf{z} = L_b \mathbf{z} = L_c \mathbf{z} = L_+ \mathbf{z} = 0, \quad L_{E_{ve}} \mathbf{z} = 1.$$

因此把  $E_{ve}$  作为单独标量处理时, 特征投影是严格闭合的。

## 8 特征 WENO 离散

在界面  $i + 1/2$  处取 Roe 平均状态, 构造局部特征矩阵  $\mathbf{L}_{i+1/2}$ 、 $\mathbf{R}_{i+1/2}$  和最大谱半径

$$\lambda_{\max} = \max_m (|U_k| + c|\mathbf{k}|)_m.$$

有限差分 WENO 使用局部 Lax–Friedrichs 分裂

$$\mathbf{F}_m^\pm = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_m \pm \lambda_{\max} \mathbf{Q}_m),$$

投影到特征空间

$$\hat{\mathbf{F}}_m^\pm = \mathbf{L}_{i+1/2} \mathbf{F}_m^\pm,$$

分别做 WENO5 或 WENO7 重构:

$$\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2} = \mathcal{WENO}(\hat{\mathbf{F}}_{i-r}^+, \dots, \hat{\mathbf{F}}_{i+s}^+) + \mathcal{WENO}(\hat{\mathbf{F}}_{i+1-r}^-, \dots, \hat{\mathbf{F}}_{i+1+s}^-),$$

最后回投影

$$\mathbf{F}_{i+1/2} = \mathbf{R}_{i+1/2} \hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}.$$

残差按有限差分形式写为

$$\frac{d\mathbf{Q}_i}{dt} = -(\mathbf{F}_{i+1/2} - \mathbf{F}_{i-1/2}) + \dots.$$

### 8.1 WENO 源码变量对应

src/WENO.cu 的 x、y、z 三个 characteristic kernel 使用相同的局部特征结构。共享数组  $\mathbf{Q}$  存储守恒量,  $\mathbf{F}[0]$  存储  $U_k$ ,  $\mathbf{F}[1:3]$  存储动量无粘通量,  $\mathbf{F}[4]$  存储压力,  $\mathbf{F}[5]$  存储  $c|\mathbf{k}|$ ,  $\mathbf{F}[6]$  存储 Jacobian。  $\mathbf{Q}[5+i\_eve]$  是  $\rho E_{ve}$ , 没有对  $T_{ve}$  做特征重构;  $T_{ve}$  只在源项和粘性项中通过辅助数组使用。界面 Roe 平均为

$$\bar{\phi}_a = \text{svm}[\mathbf{a}], \quad \bar{T} = \text{temp3}, \quad \bar{c} = \text{cm}, \quad \bar{\gamma} - 1 = \text{gm1}.$$

compute\_mixture\_characteristic\_thermo 给出

$$\text{scalar\_alpha}[\mathbf{a}] = \alpha_a, \quad \text{energy\_coeff}[\mathbf{a}] = \chi_a = -\frac{\alpha_a c^2}{\Gamma}.$$

对物种,  $\chi_s = h_{tr,s} - \gamma_{tr} R_s T / \Gamma$ ; 对双温标量,  $\chi_{ve} = 1$ 。

声波和接触波投影中的标量压力贡献由

$$\beta(\mathbf{Q}) = \sum_a \alpha_a Q_{5+a}, \quad \beta(\mathbf{F}) = \sum_a \alpha_a Q_{5+a} U_k$$

给出。物理通量中的标量分量满足  $F_{5+a} = Q_{5+a} U_k$ , 因此  $\beta(\mathbf{F})$  正是  $\sum_a \alpha_a F_{5+a}$ 。代码中对应为

$$\text{sumBetaQ}[\mathbf{m}] = \sum_a \text{scalar\_alpha}[\mathbf{a}] \mathbf{Q}[5+\mathbf{a}][\mathbf{m}],$$

$$\text{sumBetaF}[\mathbf{m}] = \sum_a \text{scalar\_alpha}[\mathbf{a}] \mathbf{Q}[5+\mathbf{a}][\mathbf{m}] \mathbf{F}[0][\mathbf{m}].$$

五个气动特征行使用  $L[0:4]$  表示守恒量  $(\rho, \rho u, \rho v, \rho w, \rho E)$  的系数, 并通过 `temp1` 加入标量部分: 声波 `temp1=0.5`, 接触波 `temp1=-1`, 两个切向波 `temp1=0`。这与左特征向量中的

$$L_- \sim +\frac{1}{2}\beta, \quad L_c \sim -\beta, \quad L_+ \sim +\frac{1}{2}\beta$$

一致。每个标量波的投影单独计算为

$$L_{\phi_a} \mathbf{Q} = Q_{5+a} - \bar{\phi}_a Q_0, \quad L_{\phi_a} \mathbf{F} = U_k(Q_{5+a} - \bar{\phi}_a Q_0),$$

对应代码中的 `Q[5+1]-svm[1]*Q[0]` 和 `F[0]*(Q[5+1]-svm[1]*Q[0])`。

回投影时, 代码先形成

$$\text{temp1} = f_- + f_c + f_+, \quad \text{temp3} = f_- - f_+,$$

并写出质量、动量和不含独立标量波补偿的能量贡献。该能量基础项对应

$$\bar{H}(f_- + f_c + f_+) - \bar{U}\bar{c}(f_- - f_+) + U_t f_t + U_b f_b - \frac{\bar{c}^2}{\bar{\Gamma}} f_c.$$

随后标量回投影为

$$F_{5+a} = \bar{\phi}_a \text{temp1} + f_{\phi_a},$$

对应 `fc/gc/hc(...,5+1)=svm[1]*temp1+fChar[5+1]`; 总能量再加

$$\sum_a \chi_a f_{\phi_a},$$

对应 `sumenergy_coeff[1]*fChar[5+1]`。当  $a = i_{ve}$  时  $\chi_{ve} = 1$ , 所以  $\rho E_{ve}$  标量波的能量补偿被等量加入总能量。Roe 矩阵耗散路径 `src/InviscidScheme.cu` 使用同一组 `scalar_alpha` 和 `energy_coeff`: `c1` 中累加  $\sum_a \alpha_a \Delta q_a$ , 回投影时 `c3` 累加  $\sum_a \chi_a b_{5+a}$ 。因此 WENO characteristic kernel 与 Roe 耗散路径对  $E_{ve}$  标量的处理一致。

## 9 源码映射与实现核对

| 数学项              | 源码位置                                                    | 代码实现对应                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编译期双温选择          | <code>CMakeLists.txt</code> , <code>src/Define.h</code> | <code>COREFL_ENABLE_TWO_TEMPERATURE</code> 生成 <code>kTwoTemperature</code> ; 设备端双温路径均在 <code>if constexpr (kTwoTemperature)</code> 下编译。                                              |
| $\rho E_{ve}$ 布局 | <code>src/Parameter.cpp</code>                          | <code>i_eve=n_spec</code> , <code>i_eve_cv=5+n_spec</code> ; <code>n_scalar_transport</code> 加 1。 <code>Tve</code> 只作为 <code>n_other_var</code> 输出和 <code>temperature_ve</code> 辅助场。 |

| 数学项                                                    | 源码位置                                                         | 代码实现对应                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总能量闭合 $E = K + \sum_s Y_s e_{tr,s}(T) + E_{ve}$        | src/FieldOperation.cuh, src/FieldOperation.cu, src/Thermo.cu | compute_total_energy 在 NASA 单温内能 $h_{eq,s} - R_s T$ 后减 $M_{ve}(T, Y)$ , 再加 $sv[i\_eve]$ 。compute_mixture_tr_energy 返回 $e_{tr}(T, Y)$ , 反算温度时固定 Eve。                                                                                                                                 |
| 无粘通量 $\rho E_{ve} U_k$                                 | src/WENO.cu, src/InviscidScheme.cu                           | WENO.cu 将 $Q[5+1]$ 作为所有 transported scalar 的守恒量, 标量特征通量使用 $F[0]*(Q[5+1]-svm[1]*Q[0])$ ; 物理通量层面即 $Q_{5+a}U_k$ 。当 $a = i_{ve}$ 时即 $\rho E_{ve} U_k$ 。                                                                                                                                 |
| $\alpha_s, \alpha_{ve}$ 和 $\chi_a$                     | src/Thermo.cuh                                               | compute_mixture_characteristic_thermo 中 $h\_tr\_i=h\_eq-eve\_eq$ , $\alpha=(\gamma R_s T - \gamma m_1 h\_tr\_i)/c_2$ ; $scalar\_alpha[i\_eve]=-gm_1/c_2$ ; $energy\_coeff[1]=-alpha*c_2/gm_1$ , 故 $energy\_coeff[i\_eve]=1$ 。                                                       |
| WENO 特征投影/回投影                                          | src/WENO.cu                                                  | x/y/z 三个 characteristic kernel 均用左右界面状态构造 Roe 平均 $svm$ 和 $temp3$ , 调用 compute_mixture_characteristic_thermo。投影时 $sumBetaQ=sumscalar\_alpha[n]*Q[5+n]$ , $sumBetaF=sumscalar\_alpha[n]*Q[5+n]*F[0]$ ; 回投影时能量分量加 $sumenergy\_coeff[1]*fChar[5+1]$ , 标量分量为 $svm[1]*temp1+fChar[5+1]$ 。 |
| 化学源 $\sum_s \dot{\omega}_s \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ | src/FiniteRateChem.cu                                        | compute_two_temperature_chemical_source 读取 $zone \rightarrow temperature\_ve$ , 循环 $\omega[1]*compute\_ve\_energy(1, tve, param)$ ; 有限率化学 kernel 将结果加到 $dq(\dots, 5+i\_eve)$ 。瞬态 RK3 在 Parameter.cpp 中强制 chemSrcMethod=0, 因此 $\rho E_{ve}$ 化学源在当前双温 CFD 路径为显式。                      |

| 数学项                         | 源码位置                                                                          | 代码实现对应                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VT 源 $\dot{\Theta}^{tr:ve}$ | src/Thermo.cu, src/FieldOperation.cuh, src/RK.cuh, src/ConstVolumeReactor.cpp | compute_vt_relaxation_source 对 $t_{\text{heta\_v}}[i]>0$ 的物种累加 $\rho Y_i[\varepsilon_{ve,i}(T) - \varepsilon_{ve,i}(T_{ve})]/\tau_i$ , 其中两端均调用 compute_ve_energy。apply_vt_relaxation_1_point 用 $\exp(-dt/t_{\text{au\_eff}})$ 更新 $\rho E_{ve}$ , 再反解 $T_{ve}$ 并重新闭合 $T, p$ 。                                |
| 粘性热通量                       | src/FieldOperation.cuh, src/ViscousScheme.cu                                  | compute_transport_property 后保存的平衡导热为 conductivity_eq; 随后 thermal_conductivity=conductivity_eq*cp_tr/cp_mix_tr, thermal_conductivity_ve=conductivity_eq*cv_ve/cp_mix_tr。8 阶 collocated 与 2 阶 face 通量均在总能量 f/g/hFlux(...,4) 中加入 $\kappa_{ve}\nabla T_{ve}$ , 并在 f/g/hFlux(...,5+i_eve) 写入 $\rho E_{ve}$ 粘性通量。 |
| 物种扩散携带能量                    | src/ViscousScheme.cu, src/Thermo.cuh                                          | 总能量物种扩散焓由 compute_nonequilibrium_diffusion_enthalpy 给出 $h_{eq,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ 。 $\rho E_{ve}$ 通量循环中使用 compute_ve_energy(1,tve_m) 乘同一物种扩散通量。                                                                                                                     |
| wall 热流输出                   | src/PostProcess.cu                                                            | q_tr_face 使用 $\kappa_{tr}\nabla T$ 和 $h_{eq,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T)$ ; q_ve_face 使用 $\kappa_{ve}\nabla T_{ve}$ 和 $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ 。输出 q_tr, q_ve, q_total=q_tr+q_ve。                                                                                                                      |
| restart/output              | src/Initialize.cu, src/FieldIO.h, src/Field.cu                                | Parameter.cpp 将 Eve 加入 scalar 变量名, 将 Tve 加入额外输出变量名; restart/边界同步使用 $\mathcal{M}_{ve}(T_{ve}, Y) = E_{ve}$ 。                                                                                                                                                                                                 |

## 10 VT 松弛更新

令参与 Landau–Teller/Park 松弛的物种集合为

$$\mathcal{V} = \{s : \theta_{v,s} > 0\}.$$

COREFL 为这些有分子振动特征温度的物种构造 VT 松弛时间。对  $s \in \mathcal{V}$ , 松弛源采用完整的  $\varepsilon_{ve,s} = \varepsilon_{vib,s} + \varepsilon_{el,s}$  差值:

$$\dot{\Theta}^{tr:ve} = \sum_{s \in \mathcal{V}} \rho Y_s \frac{\varepsilon_{ve,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})}{\tau_s}.$$



代码先把这个多物种源等效成

$$\tau_{eff} = \frac{\rho (\mathcal{M}_{ve}^{eq,\nu} - \mathcal{M}_{ve}^{\nu})}{\dot{\Theta}_{tr:ve}},$$

其中

$$\mathcal{M}_{ve}^{eq,\nu} = \sum_{s \in \mathcal{V}} Y_s \varepsilon_{ve,s}(T), \quad \mathcal{M}_{ve}^{\nu} = \sum_{s \in \mathcal{V}} Y_s \varepsilon_{ve,s}(T_{ve}).$$

然后在每个 RK stage 后对参与松弛的 VE 能量做指数更新

$$\mathcal{M}_{ve,new}^{\nu} = \mathcal{M}_{ve}^{\nu} \exp(-\Delta t / \tau_{eff}) + \mathcal{M}_{ve}^{eq,\nu} [1 - \exp(-\Delta t / \tau_{eff})].$$

守恒量更新为

$$(\rho E_{ve})_{new} = (\rho E_{ve})_{old} + \rho (\mathcal{M}_{ve,new}^{\nu} - \mathcal{M}_{ve}^{\nu}).$$

随后代码由新的混合物  $E_{ve}$  反解  $T_{ve}$ ，并在总能量不变的条件下重新闭合  $T, p$ 。

$\nu$  之外的原子电子能级没有分子振动松弛时间，因此不进入 LT/Park 松弛循环；但它们仍然通过  $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$  进入守恒量、化学源、粘性扩散和  $T_{ve}$  反解，也通过  $\varepsilon_{ve,s}(T)$  进入 NASA 热力学拆分。

## 11 振动-电子能量使用点核对

为避免  $\varepsilon_{ve,s}(T)$  和  $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$  混淆，所有 VE 相关位置按下表核对。

| 用途                         | 正确数学形式                                                      | 源码结论                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 从 NASA 单温热力学定义<br>$e_{tr}$ | $e_{tr,s}(T) = h_{eq,s}(T) - R_s T - \varepsilon_{ve,s}(T)$ | <code>compute_mixture_tr_energy</code> 和特征热力学均在 $T$ 下减去 $\mathcal{M}_{ve}(T, Y)$ 。                                                        |
| 守恒变量                       | $\rho E_{ve}$ ，其中 $E_{ve}$ 是独立 transported scalar           | <code>sync_two_temperature_state_from_sv</code> 和 <code>restart/边界</code> 通过 $\mathcal{M}_{ve}(T_{ve}, Y) = E_{ve}$ 保持 Eve 与 $T_{ve}$ 一致。 |
| 总能量                        | $E = K + \sum_s Y_s e_{tr,s}(T) + E_{ve}$                   | <code>compute_total_energy</code> 先减 $\mathcal{M}_{ve}(T, Y)$ ，再加 <code>sv[i_eve]</code> ； <code>sv[i_eve]</code> 是独立 $E_{ve}$ 。          |
| 由 $\rho E$ 反算 $T$          | $e_{tr}(T, Y) = E - K - E_{ve}$                             | <code>compute_temperature_and_pressure</code> 固定 Eve，用 <code>compute_mixture_tr_energy(T)</code> 反解 $T$ 。                                 |
| 无粘通量                       | $\rho E_{ve} U_k$                                           | 标量通量统一为 $Q_{5+a} U_k$ ， <code>i_eve</code> 对应 $\rho E_{ve}$ 。                                                                             |
| 化学源                        | $\sum_s \dot{\omega}_s \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$          | <code>FiniteRateChem.cu</code> 和 <code>host reactor</code> 化学源均用 <code>compute_ve_energy(1, tve)</code> 。                                 |

| 用途                 | 正确数学形式                                                                                            | 源码结论                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VT 松弛源             | $\sum_{s \in \mathcal{V}} \rho Y_s [\varepsilon_{ve,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})] / \tau_s$ | 主 CFD 和 host reactor 均只对 $\theta_{v,s} > 0$ 的参与物种做 LT 松弛，但差值使用完整 <code>compute_ve_energy</code> ，不再只用振动能。                       |
| $\rho E_{ve}$ 粘性扩散 | $\kappa_{ve} \nabla T_{ve} + \sum_s D_s^{code} \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$                        | <code>ViscousScheme.cu</code> 三个方向均用 $T_{ve}$ 面值计算 <code>compute_ve_energy(1,tve_m)</code> 。                                    |
| 总能量物种扩散            | $\sum_s D_s^{code} [h_{tr,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})]$                                    | <code>compute_nonequilibrium_diffusion_enthalpy</code> 实现为 $h_{eq,s}(T) - \varepsilon_{ve,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ 。 |
| wall 热流拆分          | $q_{tr}$ 使用 $h_{tr,s}(T)$ , $q_{ve}$ 使用 $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$                              | <code>PostProcess.cu</code> 中 $q_{tr}$ 的物种扩散焓减 $\varepsilon_{ve,s}(T)$ , $q_{ve}$ 的物种扩散项加 $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ 。        |

## 12 粘性项符号核对

SU2 文档以物理物种扩散通量  $\mathbf{J}_s$  写 Fick 定律。COREFL 的物种方程残差把存储的粘性通量散度直接加到  $d\mathbf{Q}/dt$ ，因此代码中

$$\mathbf{D}_s^{code} = -\mathbf{J}_s.$$

在该符号约定下，双温方程的粘性通量应为

$$\mathbf{F}_{\rho E_{ve}}^{vis} = \kappa_{ve} \nabla T_{ve} + \sum_s \mathbf{D}_s^{code} \varepsilon_{ve,s}(T_{ve}),$$

总能量粘性通量应为

$$\mathbf{F}_{\rho E}^{vis} = \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u} + \kappa_{tr} \nabla T + \kappa_{ve} \nabla T_{ve} + \sum_s \mathbf{D}_s^{code} [h_{tr,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})].$$

代码采用如下导热拆分：

$$\kappa_{tr} = \kappa_{eq} \frac{c_{p,tr}}{c_{p,eq}}, \quad \kappa_{ve} = \kappa_{eq} \frac{c_{v,ve}(T_{ve})}{c_{p,eq}},$$

其中  $c_{p,tr} = c_{p,eq} - c_{v,ve}(T)$ 。源码中的 `cp_mix_tr` 在拆分前是平衡混合物  $c_{p,eq}$ ，`cp_tr` 是减去平衡 VE 热容后的平动-转动部分。这与 SU2 文档中将不同能量模态导热分开处理的要求一致。

源码中 8 阶 collocated 粘性通量和 2 阶 face 粘性通量均写入 `fFlux/gFlux/hFlux`，并按守恒变量索引对齐；因此总能量为  $(\dots, 4)$ ，第  $l$  个物种为  $(\dots, 5+l)$ ， $\rho E_{ve}$  为  $(\dots, 5+i_{eve})$ ，被动标量使用其守恒变量索引 `lc`。对应代码为

| 离散路径           | $\rho E$ 粘性通量                 | $\rho E_{ve}$ 粘性通量                  |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 8 阶 collocated | <code>f/g/hFlux(...,4)</code> | <code>f/g/hFlux(...,5+i_eve)</code> |
| 2 阶 face       | <code>f/g/hFlux(...,4)</code> | <code>f/g/hFlux(...,5+i_eve)</code> |

两条路径都先把  $\kappa_{ve} \nabla T_{ve}$  加入总能量粘性通量，再把同一导热项作为  $\rho E_{ve}$  方程的导热部分。总能量方程表示所有能量模态之和， $\rho E_{ve}$  方程表示其中一个独立模态；同一物理 VE 导热通量同时出现在两个方程中，不构成总能量内的重复相加。物种扩散部分分别使用  $h_{tr,s}(T) + \varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$  和  $\varepsilon_{ve,s}(T_{ve})$ 。因此总能量包含实际扩散携带的 VE 能量一次， $\rho E_{ve}$  方程也得到独立的 VE 扩散通量。

## 13 运行约束

双温路径限定为瞬态 RK3:

```
steady=0,    temporal_scheme=3,    species=1,    reaction=1.
```

该限制在 `src/Parameter.cpp` 中强制执行。在该路径下 `Parameter.cpp` 同时把 `chemSrcMethod` 置为 0;  $\rho E_{ve}$  化学源随 RK3 残差显式更新, VT 松弛源在每个 RK stage 后通过指数公式单独更新。默认热力学和反应模型保持 NASA9 与 Combustion2Part。